

## Activitat 9 — El projecte final: caçadors de patrons

*Fer servir tot el que hem après de la unitat per estudiar patrons i les seves connexions, treballant en equip.*

### El repte

Treballareu en **grups de 4**. Cada grup farà un petit **estudi de patrons** (triangle de Tartaglia, garbell d'Eratòstenes i successió de Fibonacci) i el presentarà en un **mural**. El fil de tota la unitat era que els nombres tenen estructura: ara toca mostrar-ho.

#### L'objectiu del projecte

No es tracta de tornar a fer cada activitat, sinó de **connectar-les**: trobar on apareix una idea dins d'una altra i escriure les connexions amb les vostres paraules. Porteu el garbell i el triangle que va fer a les activitats 7 i 8: no cal tornar-los a dibuixar.

#### La sessió

- **5 minuts:** repartiu els rols i organitzeu el material.
- **25 minuts:** feu les tasques i el mural.
- **20 minuts:** galeria. El portaveu de cada grup es queda al costat del mural i l'explica; la resta de la classe va passant pels murals.
- **5 minuts:** coavaluació amb la rúbrica.

### Els rols

Cada membre del grup té un rol. **A meitat de les tasques, els rols roten**: tothom ha de passar per almenys dos rols.

#### Qui fa què

- **Constructor/a.** Prepara el mural amb els tres patrons, amb cura i sense errors.
- **Explorador/a.** Busca regularitats i connexions, i proposa conjectures.
- **Verificador/a.** Comprova cada afirmació amb exemples: *és veritat? passa sempre o només aquest cop?*
- **Portaveu.** Recull les conclusions i explica el mural durant la galeria.

### Les tasques

#### Tasques del grup

##### 2.9.1 Ajunteu els tres patrons.

- El triangle de Tartaglia fins a la fila 6.
- El garbell d'Eratòstenes fins al 50 (primers encerclats).
- Els deu primers nombres de Fibonacci.

##### 2.9.2 Sumes de Tartaglia (connexió amb les potències).

Sumeu cada fila del triangle i escriviu el resultat com a potència de 2. Quina regla heu trobat?

##### 2.9.3 Primers i factorització (connexió amb l'ADN).

Trieu tres nombres compostos menors que 50 i factoritzeu-los. Comproveu que tots els seus factors surten a la vostra llista de primers del garbell.

- 2.9.4 Fibonacci a Tartaglia.** Amb el triangle alineat a l'esquerra de l'activitat 8, sumeu les diagonals inclinades i marqueu on surten els nombres de Fibonacci.
- 2.9.5 La vostra conjectura.** Trobeu **un patró nou** (a qualsevol dels tres) que no hàgim vist a classe. Escriviu-lo com una conjectura: «*Ens sembla que sempre passa que...*» i comproveu-lo amb almenys tres exemples.
- 2.9.6 Trobeu l'error.** Un altre grup afirma: «tots els nombres senars són primers». Doneu un **contraexemple** (un nombre senar que no sigui primer) i expliqueu per què l'afirmació és falsa.
- 2.9.7 El mural.** Hi han de sortir els tres patrons, **una connexió** explicada (de la tasca 2, 3 o 4) i la vostra conjectura.

### Com us avaluareu entre grups

Durant la galeria, cada alumne avalua **dos murals** que no siguin del seu grup. Marca cada fila amb N0, N1, N2 o N3 i afegeix-hi una frase.

#### Rúbrica de coavaluació

|                   | N0             | N1                                | N2                             | N3                                      |
|-------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Connexió</b>   | No n'hi ha cap | N'anomenen una, sense explicar-la | N'expliquen una amb un exemple | N'expliquen més d'una, amb exemples     |
| <b>Conjectura</b> | No n'hi ha     | La formulen, però no la comproven | La comproven amb tres exemples | La comproven i busquen un contraexemple |
| <b>Explicació</b> | No s'entén     | S'entén a mitges                  | Clara i ordenada               | Clara i amb vocabulari precís           |

Una cosa que m'ha agradat: \_\_\_\_\_

Una pregunta que els faria: \_\_\_\_\_

## Full del professorat — Solucions

## Solucions — Activitat 9

**Orientacions de resposta.**

- 2.9.1** (a) Files fins a la 6: l'última és 1 6 15 20 15 6 1. (b) Primers fins al 50: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47. (c) 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55.
- 2.9.2** Sumes  $1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 = 2^0, 2^1, \dots, 2^6$ . La suma de la fila  $n$  és  $2^n$ .
- 2.9.3** Producció oberta. Exemple:  $36 = 2^2 \cdot 3^2$ ; els factors 2 i 3 són a la llista de primers.
- 2.9.4** Les diagonals inclinades sumen 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ...; es valora que les marquin bé i expliquin el procediment.
- 2.9.5** Producció oberta. Es valora que la conjectura estigui ben formulada i comprovada amb diversos exemples (competència 3).
- 2.9.6** Contraexemple: 9 (senar i compost,  $9 = 3 \cdot 3$ ), o 15, 21, 25, 27... Un sol contraexemple ja fa falsa l'afirmació. (L'1 també és senar i no és primer.)
- 2.9.7** Producció oberta. S'avalua amb la rúbrica de coavaluació.

**Notes per al professorat.**

- És el **producte final** de la SA. Reuneix les tres activitats d'estructuració i posa el focus en *connectar* (competència 5) i *conjecturar* (competència 3), no en repetir càlculs.
- **Temps:** està pensat per a **una sessió** amb el format de galeria, i per això es reaprofiten el garbell i el triangle de les activitats 7 i 8. Si es disposa de dues sessions, la segona pot ser d'exposicions orals de 3 minuts per grup.
- La rúbrica dels companys només té tres criteris, perquè a 12 anys n'hi ha prou. La qualitat dels patrons i la participació de tot l'equip les observa el docent durant la sessió.
- L'exercici 2.9.6 introdueix la idea potent de **contraexemple**: per tombar una afirmació universal n'hi ha prou amb un cas. És un dels aprenentatges de raonament més valuosos de la unitat.
- La conjectura pròpia (exercici 2.9.5) és la tasca que millor discrimina el N3. Convé donar exemples de conjectures possibles per als grups que no arrenquin, sense donar-los-la feta.
- El vector de benestar emocional (perseverança, iniciativa, resiliència) es treballa aquí de manera natural: explorar patrons demana provar, equivocar-se i tornar-hi.